

辽宁某多金属矿勘查中广域电磁法找矿模型建立

梁维天, 孙新胜, 李勇, 王东波, 冯家新

(辽宁省第五地质大队有限责任公司, 辽宁营口 115100)

摘要:对辽宁某多金属矿区进行地质成矿规律分析,并运用广域电磁法进行测量研究,对该矿区所处区域地层界限,以及各类构造的发育情况形成了较清晰的地球物理认识,并与地质成矿特征进行相互关联,了解了该地区成矿、控矿机理与广域电磁法成果的对应关系,最后在该多金属矿勘查中建立广域电磁法成矿模型,为区域内其他类似多金属矿区找矿工作提供可参考的地球物理依据。

关键词:广域电磁法;视电阻率;大深度激电;找矿模型

1 引言

广域电磁法具有勘查深度大、精度高、绿色环保等优点,该方法从何继善院士团队研发投入实际生产以来,运用到了地球物理勘查的各个领域,但相对运用到金属矿产勘查领域的案例较少。本次工作以辽宁东部某多金属矿为研究对象,分析研究该区域成矿规律,辽东和胶东隔海相望,地质背景类似,胶东矿床的勘查程度和矿产的开采率较高,而辽东勘查深度仅千米左右,辽东深部矿产资源潜力如何,深部是否发育类似胶东的巨型矿床,如何探测和定位深部矿体,是目前需解决的问题。此次工作通过对该地区进行广域电磁法数据采集处理从而建立广域电磁法地球物理找矿模型,为辽东南地区多金属矿勘查提供可参考的地球物理资料,对该地区后续金属矿产资源勘查具有较大参考价值^[1]。

2 工作区概况

工作区位于辽宁东南部,G202 国道、沈大高速公路从工作区西部经过,哈大铁路从工作区东部经过,由乡镇至各村均有柏油路相通,交通便利。

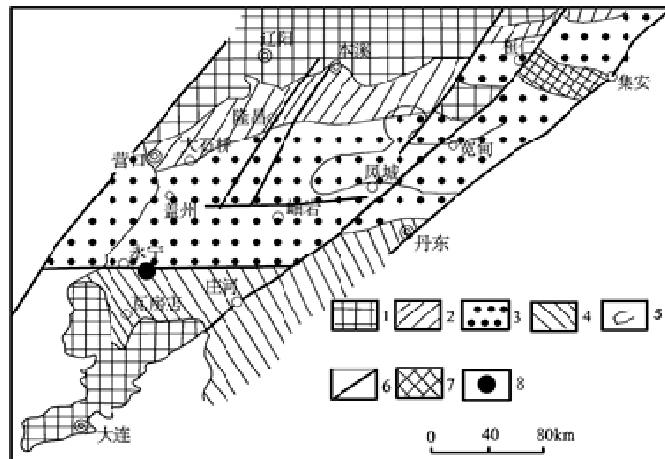
2.1 地质概况

2.1.1 地层

工作区内出露地层为新元古界青白口系永宁组。沿沟谷分布第四系冲洪积、残坡积物。

基金项目:辽宁省 2018 年度财政出资项目,编号为 LNC2018-0589。

作者简介:梁维天(1984-),男(汉族)。2008年毕业于中国地质大学(北京),物探高级工程师,长期从事地球物理勘查及研究工作。地址 辽宁省大石桥市哈大中路 14 号,邮编 115100,



1-太古宙;2-北缘斜坡区;3-中央裂陷区;4-南缘浅台区;5-地幔隆起;6-构造断裂带;7-推断隆起;8-广域施工矿区;

图1勘查区地质矿产简图

Fig 1 Geological and mineral resources map of

1、永宁组：

广泛分布于整个工作区，岩性为：紫红、黄褐、灰褐色绢云母化中粗粒长石砂岩，紫红、黄褐、灰褐色绢云母化中粗粒长石砂岩夹薄层砾岩，灰色绢云母化中粗粒含磁铁矿中粗粒长石砂岩，砾岩，页岩。

2、第四系：

主要为冲洪积、残坡积物，由亚粘土、亚砂土、砂砾石等组成，沿沟谷分布。

2.1.2 构造

1、褶皱构造

工作区内褶皱构造不发育，除了在该区东南角龙潭后西沟有一个小型背形褶皱外，其它地区地层为总体呈北东 10°-30°方向展布，倾向北西 280°-300°，倾角 20°-40°单斜地层。

龙潭后西沟背形褶皱地层均为青白口系永宁组，岩性为中粗粒长石砂岩。其东翼北东倾，倾向 30°-75°，倾角 16°-30°；西翼北西倾，倾向 280°-350°，倾角 26°-46°。

2、断裂构造

工作区内断裂构造较发育，但规模相差较大。按其展布方向主要分为北东、北西向两组。北东向极发育，北西向较差。北东向断裂构多被后期脉岩群充填，近平行密集分布，规模较大，具有多期性。在北东向断裂中发现 3 条构造角砾岩带，在地表出露，形状呈弧形，性质为张性—张扭性。在地表圈出 12 条北东向构造带，总体呈舒缓波状，严格受北东向断裂构造控制^[2-4]。

2.1.3 岩浆岩

工作区出露的岩浆岩主要为脉岩，且很发育。岩性主要为闪长玢岩、花岗斑岩和黑云母花岗闪长斑岩。

2.2 地球物理概况

通过收集辽东南地区各个矿区以往的激电中梯扫面资料、激电测深资料以及浅部的槽探及钻探取样化验资料,通过数据分析说明大多低阻高幅频率异常与金属矿化有关,对多个矿区岩矿石物性参数进行统计,标本来自于勘查钻孔岩芯及地表采样,对数据进行分类统计(图2)。

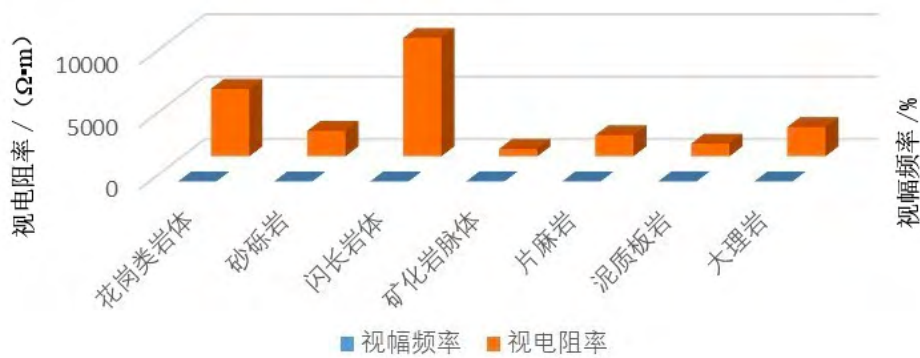


图2辽东南地区主要岩矿石物性统计柱状图

Fig. 2 Statistical histogram of physical properties of main rocks and ores in Southeast Liaoning

从物性资料可以看出该矿区各岩性组之间电阻率参数相差较大,矿化岩脉体幅频率较其它岩体较大,广域电磁法采集的为岩体的电场分量,计算的为电阻率参数。运用广域电磁法可以在该区各层位地层的接触界面等有明显的电阻率变化反映,可以达到地质勘查目的^[5-6]。

3 找矿模型建立

3.1 地质理论基础

在对该地区取得的地质资料的充分归纳研究的基础上,分析该区的成矿动力学背景,总结该区的成矿规律,形成了明确的找矿思路,据此绘制了该区成矿地质理论剖面图(图7)。

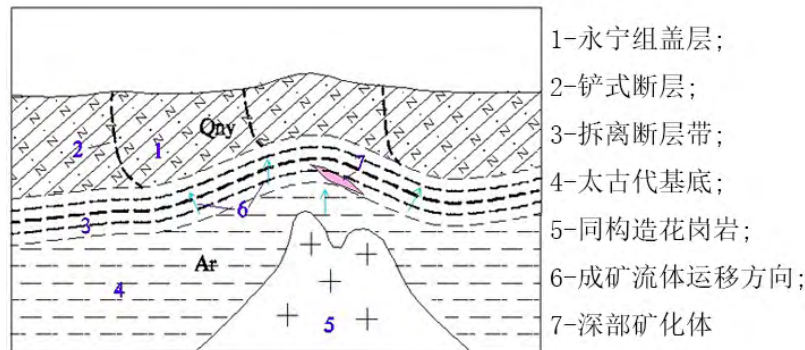


图3成矿理论模型

Fig 3 Metallogenic theoretical model

原地系统为太古代结晶基底,其顶部发育一条近水平韧性剪切带,伸展构造

的变形机制为简单剪切，变形环境具垂向分带性，上部为永宁组盖层，伸展构造具区域成矿、控矿作用，沿基底剥离断层可寻找同伸展韧性剪切带型金矿，而且同时期岩浆活动活跃，对成矿也十分有利^[7-9]。

3.2 广域电磁法剖面

3.2.1 广域电磁法基本原理

广域电磁法是一种人工源频率域电磁勘探方法，通过发送与接收不同频率的信号来探测不同深度的地电信息。广域电磁法把提取视电阻率的观测范围拓展到更大的区域。此时卡尼亚公式不再适用，必须采用非远区的精确公式。精确公式比卡尼亚公式复杂，含有超越函数甚至特殊函数，用一般的代数方法无法解出其中未知的视电阻率，而是采用计算机迭代的方法提取视电阻率。于是何继善院士提出广域电磁测深法，其算法严格从电磁波方程出发，求得基本解。经过复杂推导得出电场强度表达式：

$$E_x = \frac{IdL}{2\pi\sigma r^3} [1 - 3\sin^2\varphi + e^{-ikr}(1 + ikr)] \quad (1)$$

(1) 是均匀大地表面上水平电偶极源的 E_x 的严格的、精确的表达式。根据 (1) 式可定义广域意义上的视电阻率

$$\rho_a = K_{E-E_x} \frac{\Delta V_{MN}}{I} \frac{1}{F_{E-E_x}(ikr)} \quad (2)$$

$$\text{式中, } K_{E-E_x} = \frac{2\pi r^3}{dL \cdot MN}$$

$$\Delta V_{MN} = E_x \cdot MN$$

(2) 式为广域电阻率的计算基础。

在包括远区也包括部分非远区在内的广大区域进行测量，观测人工源电磁场的一个电场分量，从而获得目标体视电阻率^[10-11]。

3.2.2 广域电磁法剖面工作方法

1、仪器校验

本次实验数据采集仪器为湖南继善高科技有限公司自行研制的广域电磁仪器系统，为保证本次实验数据的可靠性在正式工作前，首先对两台仪器进行施工可靠性检查及野外一致性试验。广域仪器一致性试验曲线及相对均方误差见图 4，均方相对误差为 3.9%，小于 5%，精度完全满足勘探要求，可以进行广域电磁法数据采集工作。

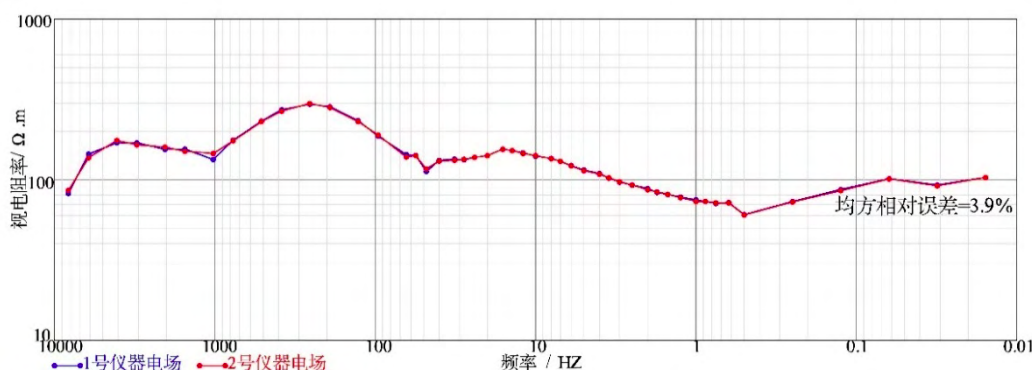


图4 广域仪器野外一致性曲线对比图

Fig. 4 Comparison of field consistency curves of wide field instruments

2、野外施工

(1)、场源位置坐标参与广域电阻率的计算，需要准确记录，AB 场源尽平行于测线方向布设，方位误差小于 3° 。场源 AB 一般长度为 1-3km。测线两端与垂直场源中心点垂线夹角均小于 30° 。如图 5 所示，其中虚线为广域电磁测深测线。测线到场源的垂直距离为收发距。

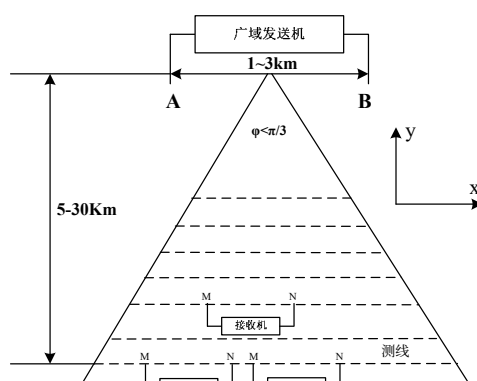


图5 广域电磁法野外布置示意图

Fig 5 Field layout of wide field electromagnetic method

本次野外工作场源 AB 长度 1km，收发距 15km，并且采取一线两场源的布设方式（即一个场源只控制某一条测线的某一段范围），以防止收发距过大信号强度不够，本次野外工作一般控制在 130A 左右。。

(2)、供电电极布设采用多块铝箔板（约 $1\text{m} \times 1\text{m}$ ），挖数个电极坑（个别接地条件差地方一个场源多达 70 多个）埋设，坑深不低于 0.8m，相邻坑距不小于 2m，往铝箔板上浇导电液（氯化钠溶液），然后压实夯土，保证接地良好。

(3)、广域电磁法勘探只需要测量一个电磁场分量，观测方式方便快捷。每次采集之前均进行了接地电阻测量，一般不大于 $2\text{k}\Omega\cdot\text{m}$ ，测点观测在场源 AB 垂直平分线两侧 30° 角扇形范围内进行，保证数据准确性。

3.2.3 广域电磁法剖面解译

广域电磁法剖面长 14 公里，东西向横穿工作区，通过剖面数据采集处理后，

进行反演成图, 结合该剖面地表已知的地质资料进行分析对比, 电阻率剖面(图6)显示地层自上而下大体可划分为低阻-高阻-中低阻-高阻4个电性层, 浅部电阻率范围 $400\text{--}2000\Omega\cdot\text{m}$, 局部由于地表干燥或附着物的影响存在团状高阻异常。第二个电性层为 $2500\text{--}16000\Omega\cdot\text{m}$ 的高阻层, 总体产状平缓, 范围在 $400\text{m--}1000\text{m}$, 成层性较差, 该层存在的高阻突变推测可能由发育断层引起。该层下部为低阻层, 推断为拆离断裂层。该层连续性较差, 上下起伏极大, 电阻率大部分为 $1000\text{--}2000\Omega\cdot\text{m}$, 在测点距离 $700\text{--}800\text{m}$ 的位置埋深最深, 深度超过 2000m 。最底部为高阻层, 电阻率在 $6000\Omega\cdot\text{m}$ 以上, 埋深大于 1600m 。通过对该剖面的总体分析, 不同位置电性规律均具有差异, 电阻率变化较为复杂, 同一电性层的埋深差异较大, 预示了该区域地质活动活跃, 断裂较为发育, 与现有地质资料已知的金州断裂位置吻合度较高^[12-13]。

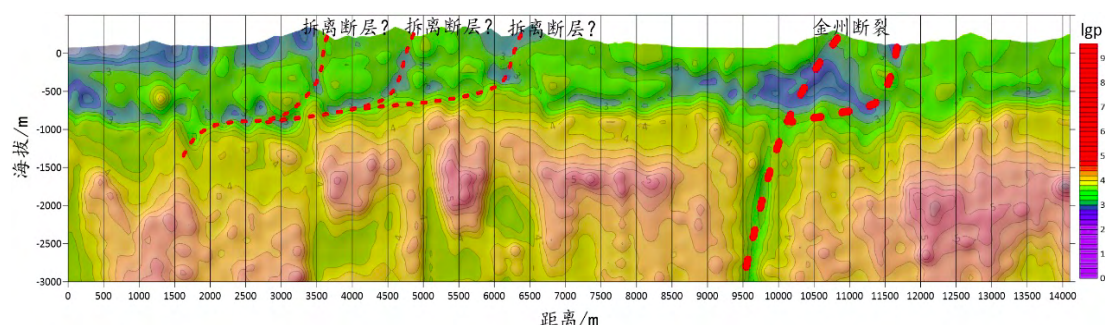


图6广域电磁法剖面反演图

Fig. 6 Inversion of wide field electromagnetic profile

3.3 大深度激电模型

3.3.1 大深度激电原理

当通过特定设备向地下供稳压直流电 ΔU_1 时, 供电期间电位差随时间增加而增大, 一段时间后 ΔU_1 逐渐趋于稳定的饱和值 ΔU 。停止供电后 ΔU 并未马上消失, 而是瞬间快速衰减到某一数值 ΔU_2 , 之后随时间延续而缓慢衰减直至为零, ΔU 这种变化规律与电容器充放电有相似的特性, 物探工作中称这种现象为激发极化现象。

通常把二次场的峰值电位差 ΔU_2 与一次场的电位差 ΔU_1 之百分比来表征激发极化效应的相对强弱, 并称其为极化率。激电法对金属硫化物十分敏感, 具有较强的激电效应, 与无金属因子影响的地层形成显著极化率的电性差异, 这正是IP工作的物理基础。

3.3.2 大深度激电工作方法

激电法的野外测量方法与电阻率法类似, 前人做的很多工作采用的是对称四极装置, 该装置最大的好处就是移动AB的次数比较少, 而最大的缺点就是电磁感应耦合比较强, AB越大, 感应耦合越强。为了减小感应耦合的影响, 采用偶极-偶极装置是一个不错的选择, 相对于对称四极装置, 偶极-偶极装置的感应耦

合可以大幅降低。本次工作即采用偶极-偶极装置。

根据野外测量工作的需要,激电法可分为激电剖面法和激电测深法,剖面法以研究某一深度下不同激电特征的地质体沿水平方向的变化,而激电测深法研究的是不同激电特性的地质体沿垂直方向的变化。本次工作采用广域电磁仪接收机多个通道同时测量,滚动前进的方式进行布置,点距 50m,得到的结果既有剖面法的效果,也有测深的效果,能得到一条剖面的断面图。具体工作布置示意图如图 7 所示^[14]。

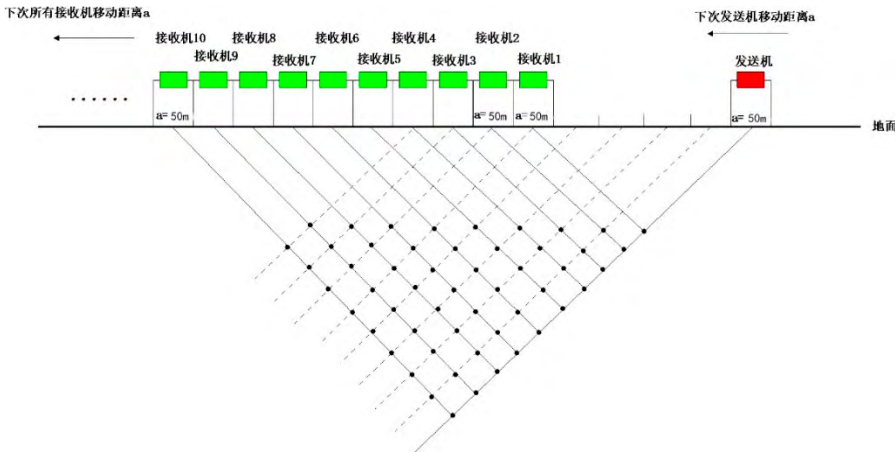


图7野外工作方法示意图

Fig 7 Schematic diagram of field work method

3.3.3 大深度激电解译

按照偶极-偶极装置方法进行野外施工, 横向距离与剖面布置相对应, 对采集的数据进行处理反演成图, 视幅频率区间从 0.15-0.29, 解译深度能达到 1500m 左右, 从断面图(图 8)可以看出, 局部仍存在电磁感应耦合, 但高极化的区域与广域电磁法剖面的低电阻率区域套合较好, 距离 1000m-1600m, 深度 800m-1000m 位置存在低阻高极化异常区, 可以推断该位置存在含金属因子地层或岩石。

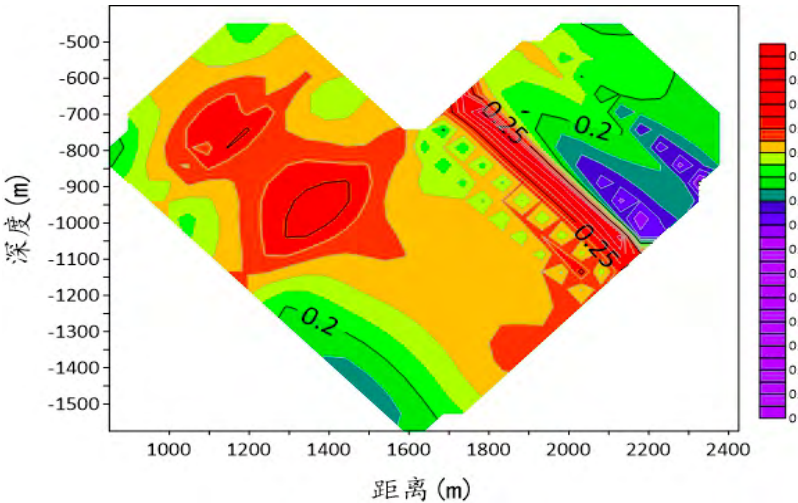


图8大深度激电断面图

Fig. 8 Section of IP with large depth

3.4 广域电磁法模型建立

在对工作区进行基本岩性物性调查统计的基础上,通过运用大功率广域电磁设备进行剖面及大深度激电测量,对采集的数据进行反演分析,并结合地质成矿理论模型,对该工作区进行广域电磁法找矿模型建立(图9)。

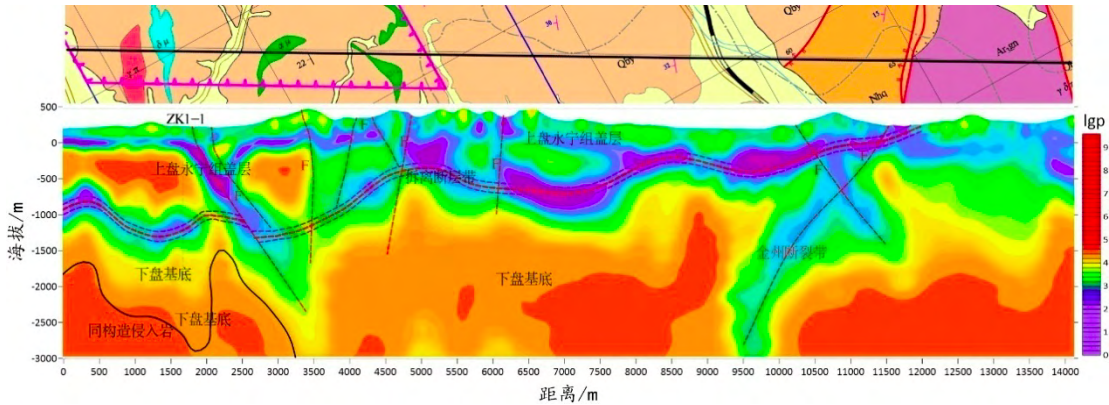


图9广域电磁法成矿理论模型

Fig. 9 Metallogenic theoretical model of wide area electromagnetic method

通过广域电磁法剖面推断的断裂构造带与已知断裂或地层的接触带吻合度较高,剖面的电阻率高低与物性统计的岩性电阻率相对应,太古带基底为高电阻率反映,上部盖层总体也为中高阻,而拆离断层带及相邻部位为相对低阻。运用大深度激电测量对低电阻率区域的异常性质确定也起到重要作用。广域电磁法在现有钻孔地质资料的佐证下,对地层的辨识程度较高,对于存在物性差异的各个界面划分十分明显,而且勘探深度大,对于这种成矿模型的勘探效果十分显著,在该矿区的勘查中,广域电磁法主要针对拆离断层进行大范围辨识,对此种成矿有利层位的划分准确度高,可以在类似矿区布置广域电磁剖面进行有效的地球物理勘探^[15]。

4 结语

- 1、广域电磁法作为一种人工源电磁勘探方法,具有勘探深度大、精度高的特点,可以运用到多金属矿深部勘查中,并能达到较高的探测效果。
- 2、运用广域电磁设备对深部地层进行激电测量,可以通过采集的数据计算地层极化率,从而对目标体是否存在金属硫化物等极高化因子进行推断。
- 3、结合地质成矿模型,对研究区进行广域电磁法找矿模型建立,可以对多金属矿区深部有较准确的地球物理认识,对相同性质的矿区找矿提供较准确地球物理依据及较高的参考价值。

参考文献：

[1] 纪沫,胡玲,刘俊来等.辽南变质核杂岩主拆离断层的波瓦状构造(corrugation)及其成因 [J] .地质科学,2008.43(1):12-22.

[2] Ji Mo,HuLing,LiuJunlai,etc.Corrugation of main detachment faults of metamorphic core complex in southern Liaoning and its genesis [J] .Geological Science,2008.43(1):12-22.

[3] 张秋生等.辽东半岛早期地壳与矿床 [M] .北京:地质出版社,1988.

- [4] Zhang Qiusheng et al. Early crust and deposits in Liaodong Peninsula [M]. Geological Press Beijing China, 1988.
- [5] 毛永涛. 辽东裂谷金矿地质特征及找矿标志 [J]. 西部探矿工程, 2017(9): 161-164.
- [6] Mao Yongtao. Geological characteristics and prospecting criteria of gold deposits in Liaodong rift [J]. West-China Exploration Engineering, 2017(9): 161-164.
- [7] 王文清, 曲亚军. 辽东古元古宙金矿地质特征及成矿模式 [J]. 辽宁地质, 2000, 17(3): 161-172.
- [8] Wang Wenqing, Qu Yajun. Geological characteristics and metallogenic model of Paleoproterozoic gold deposits in Eastern Liaoning Province [J]. Liaoning geology, 2000, 17(3): 161-172.
- [9] 李强, 张捷, 廖勇等. 辽东裂谷的基本特征及含矿建造划分 [J]. 有色矿冶, 2007, 23(4): 9-11.
- [10] Li Qiang, Zhang Jie, Liao Yong, etc. Basic characteristics and ore bearing formation division of Liaodong rift [J]. Nonferrous Mining and metallurgy, 2007, 23(4): 9-11.
- [11] 刘永达, 祁志波, 董景超等. 辽东早元古宙构造环境及岩石圈结构 [J]. 国土资源, 1992(3): 193-240.
- [12] Liu Yongda, Bing Zhibo, Dong Jingchao, etc. Early Proterozoic tectonic environment and lithospheric structure in Eastern Liaoning [J]. Land and resources, 1992(3): 193-240.
- [13] 陈柏林, 董法先, 李中坚. 韧性剪切带型金矿成矿模式 [J]. 地质评论, 1999, 2(45): 186-192.
- [14] Chen Bolin, Dong Faxian, Li Zhongjian. Metallogenic model of gold deposits of ductile shear zone type [J]. Geological review, 1999, 2(45): 186-192.
- [15] 杨中柱, 孟庆成, 江江. 辽南变质核杂岩构造 [J]. 辽宁地质, 1996(4): 241-250.
- [16] Yang Zhongzhu, Meng Qingcheng, Zhe Jiang. Metamorphic core complex structure in southern Liaoning [J]. Liaoning geology, 1996(4): 241-250.
- [17] 李忠满, 赵艳秋, 温晓春等. 辽东南金矿床成矿模式及找矿信息 [J]. 地质找矿论丛, 2005, 20(S1).
- [18] Li Zhongman, Zhao Yanqiu, Wen Xiaochun, etc. Metallogenic model and prospecting information of gold deposits in Southeast Liaoning [J]. Discussion on geological prospecting, 2005, 20(S1).
- [19] 何继善. 广域电磁测深法研究 [J]. 中南大学学报(自然科学版), 2010, 41(3): 1065-1072.
- [20] He Jishan. Wide field electromagnetic sounding methods [J]. Journal of Central South University (Science and Technology), 2010, 41(3): 1065-1072.
- [21] 何继善. 广域电磁法和伪随机信号电法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [1] He Jishan. Wide field electromagnetic method and pseudo-random signal electrical method [M]. Higher Education Press Beijing China, 2009.
- [2] 梁维天, 李勇, 王东波. 辽东南金属矿勘查中广域电磁法应用效果研究 [J]. 物探与化探, 2020, 44(5).
- [3] LIANG Wei-Tian, LI Yong, WANG Dong-Bo, etc. Research on the application effect of WFEM in the exploration of metal deposits in the southeast of Liaoning Province [J]. Geophysical and geochemical exploration, 2020, 44(5).
- [4] 朱裕振, 许聪悦. 广域电磁法深部找矿实验效果 [J]. 物探与化探, 2011, 35(6): 743-746.
- [5] Zhu Yuzhen, Xu Congyue. Experimental results of deep prospecting by wide field electromagnetic method [J]. Geophysical and geochemical exploration, 2011, 35(6): 743-746.
- [6] 李帝铨, 谢维, 程党性. E-Ex 广域电磁法三维数值模拟 [J]. 中国有色金属学报, 2013, 23(9): 2459-2470.
- [7] Li Diqian, Xie Wei, Cheng Dangxing. Three dimensional modeling for E-E_x wide field electromagnetic methods [J]. The Chinese Journal of nonferrous metals, 2013, 23(9): 2459-2470.
- [8] 邓锋华, 杨洋, 李帝铨. 广域电磁法在隐伏金矿中的应用 [J]. 工程地球物理学报, 2013, 10(3): 357-362.
- [9] Deng Fenghua, Yang Yang, Li Diqian. The Application of Wide-Field Electromagnetic Method to Hidden Gold Deposit [J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2013, 10(3): 357-362.